

Basic Concepts

What is an antenna?

Antenna হলো একটি device যা electrical signal কে electromagnetic wave এ convert করে এবং আবার wave কে signal এ convert করে।

What is a radiation pattern?

Radiation pattern হলো antenna কোন direction এ কত power radiate করছে তার graphical representation।

What is directivity?

Directivity হলো antenna কতটা energy একটি specific direction এ concentrate করতে পারে তার measure।

What is antenna gain?

Antenna gain হলো একটি measure যা দেখায় antenna কত efficiently একটি specific direction এ power radiate করতে পারে, isotropic antenna এর সাথে compare করে।

Dipole Antenna

Why is the length of a dipole antenna equal to $\lambda/2$?

কারণ $\lambda/2$ length এ antenna resonance এ থাকে, তাই maximum efficient radiation হয়।

Where is the radiation maximum in a dipole antenna?

Radiation maximum হয় $\theta = 90^\circ$ তে, অর্থাৎ antenna এর perpendicular direction এ।

What is the radiation pattern of a dipole antenna?

এটি 2D তে figure-eight pattern এবং 3D তে doughnut (toroidal) shape হয়।

Isotropic Antenna

What is an isotropic antenna?

এটি একটি ideal antenna যা সব direction এ equal power radiate করে।

What is the gain of an isotropic antenna?

Gain = 0 dBi

Is an isotropic antenna physically realizable?

না, এটি বাস্তবে সম্ভব নয়, শুধুমাত্র theoretical model।

Horn Antenna

Why is a horn antenna highly directional?

Waveguide flare করার কারণে energy একটি direction এ focus হয়, তাই এটি directional।

What happens when the value of n increases in $R(\theta) = |\cos\theta|^n$?

n বাড়লে beam narrow হয় এবং directivity বৃদ্ধি পায়।

Mention some applications of horn antennas.

Radar, satellite communication এবং microwave system এ ব্যবহার হয়।

Linear Antenna Array

What is an array factor?

Array factor হলো একটি mathematical term যা multiple antenna element এর combined effect প্রকাশ করে এবং radiation pattern control করে।

What is beam steering?-

Phase change করে beam এর direction পরিবর্তন করাকে beam steering বলা হয়।

Why is $d = \lambda/2$ commonly used?

এতে grating lobe তৈরি হয় না এবং radiation pattern clean থাকে।

Broadside Array

What is a broadside array?

Broadside array হলো এমন একটি array যেখানে radiation maximum হয় array এর perpendicular direction এ।

What is the condition for a broadside array?

Phase difference $\beta = 0$

What happens when the number of elements increases?

Beam narrow হয়, directivity বৃদ্ধি পায়, কিন্তু side lobe ও বৃদ্ধি পায়।

Two Isotropic Sources (Equal Phase)

What happens when two sources have equal phase?

Constructive interference হয়, ফলে strong radiation pattern পাওয়া যায়।

What type of pattern is formed?

Broadside pattern

Two Isotropic Sources (Opposite Phase)

What is the phase difference in opposite phase condition?

Phase difference π (180°)

What type of radiation pattern is formed?

End-fire pattern

Where is radiation maximum?

$\theta = 0^\circ$ এবং 180° তে maximum হয়।

Unequal Amplitude Case

What happens when amplitudes are unequal?

Radiation pattern asymmetric হয় এবং null সম্পূর্ণ হয় না।

What is amplitude tapering?

Amplitude পরিবর্তন করে side lobe control করাকে amplitude tapering বলা হয়।

Important Concepts

What is the difference between equal phase and opposite phase?

Equal phase এ broadside pattern হয়, আর opposite phase এ end-fire pattern হয়।

What is the role of amplitude and phase in antenna arrays?

Phase radiation direction control করে এবং amplitude pattern shape control করে।

Tricky Questions

What are side lobes?

Main lobe ছাড়া অন্য direction এ যে unwanted radiation হয়, সেগুলো side lobe।

What is beamwidth?

Main lobe এর width কে beamwidth বলা হয়।

What happens if spacing $d > \lambda$?

Grating lobe তৈরি হয়, যা unwanted radiation সৃষ্টি করে।

Define wavelength.

Wavelength হলো একটি electromagnetic wave এর দুইটি same point (peak to peak) এর distance, যা সাধারণত λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Define dipole antenna.

Dipole antenna হলো দুইটি equal conductive element দিয়ে গঠিত একটি antenna, যা $\lambda/2$ length এ operate করলে maximum efficient radiation প্রদান করে।

Define isotropic antenna.

Isotropic antenna হলো একটি ideal এবং hypothetical antenna, যা সকল direction এ equal electromagnetic power radiate করে এবং এটি reference antenna হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

Define horn antenna.

Horn antenna হলো একটি waveguide এর flared structure, যা electromagnetic wave কে efficiently free space এ transmit করে এবং highly directional radiation প্রদান করে।

Define antenna array.

Antenna array হলো multiple antenna element নিয়ে গঠিত একটি system, যা radiation pattern control এবং directivity বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।-

Define linear array.

Linear array হলো একটি antenna array যেখানে multiple antenna element একটি straight line এ uniform spacing সহ arrange করা থাকে।

Define array factor.

Array factor হলো একটি mathematical term, যা multiple antenna element এর combined effect প্রকাশ করে এবং overall radiation pattern এর direction ও shape control করে।

Define bandwidth.

Bandwidth হলো সেই frequency range, যেখানে একটি antenna বা system properly operate করতে পারে without significant loss।

Define broadside array.

Broadside array হলো একটি antenna array যেখানে সব element equal amplitude এবং phase ($\beta = 0$) এ excite করা হয় এবং maximum radiation array এর perpendicular direction এ ঘটে।

Define antenna efficiency.

Antenna efficiency হলো একটি measure যা দেখায় input power এর কত অংশ actually electromagnetic radiation এ convert হচ্ছে।

Define beam efficiency.

Beam efficiency হলো একটি measure যা দেখায় total radiated power এর কত অংশ main beam (main lobe) এর মধ্যে concentrate হয়েছে।

<https://github.com/uzzal2200/a.git>